第二十一次

忧郁牛牛

小红书

1.（2018 孝感）现有 50 名地震灾民需要安置，有 2 人帐篷和 3 人帐篷，若所搭建的帐篷正好能容纳 50 名灾民，则有多少种搭建方案？

A 25

B 17

C 9

D 8

$2x+3y=50$.

25 0

-3 $+2$

-3 $+2$

1

2.（2020 六盘水）晨晨口袋有 6 颗糖，2 颗是牛奶味的，2 颗是巧克力味的，还有 2 颗是水果味的。晨晨从口袋中掏出 3 颗糖，则这 3 颗糖的口味，恰好都不一样的概率为？

A $\frac{2}{5}$

B $\frac{1}{8}$

C $\frac{3}{10}$

D $\frac{1}{10}$

1 ~ $\frac{4}{5}$

2 $\frac{2}{4}$

3

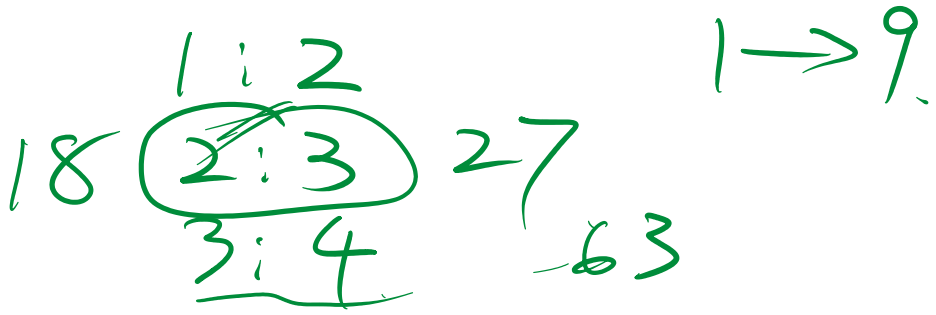
3.（2023 河南）开学时，学生问老师多少岁。老师说：我是你现在这个年龄时，我就是你那时年龄的 2 倍，当你是我现在这个年龄时，我们师生的年龄和就是 63 岁了，则该老师现在的年龄多少岁？

A 20

B 25

C 27

D 30



忧郁牛牛

D: 5×5! − 2违反AB相邻.

4. (2016 长沙) 文艺晚会上有 6 个节目 A, B, C, D, E, F 要确定表演顺序。A, B 节目由于有相同的演员必须隔开，且 D 不能在最后。则这 6 个节目共有多少种编排方法?

A 240

B 288

C 336

D 408

所有 − 违反1 − 违2 + 违1、2.

6! = 720

2×5! = 240.

5! = 120.

2×4! = 48.

360 + 48.

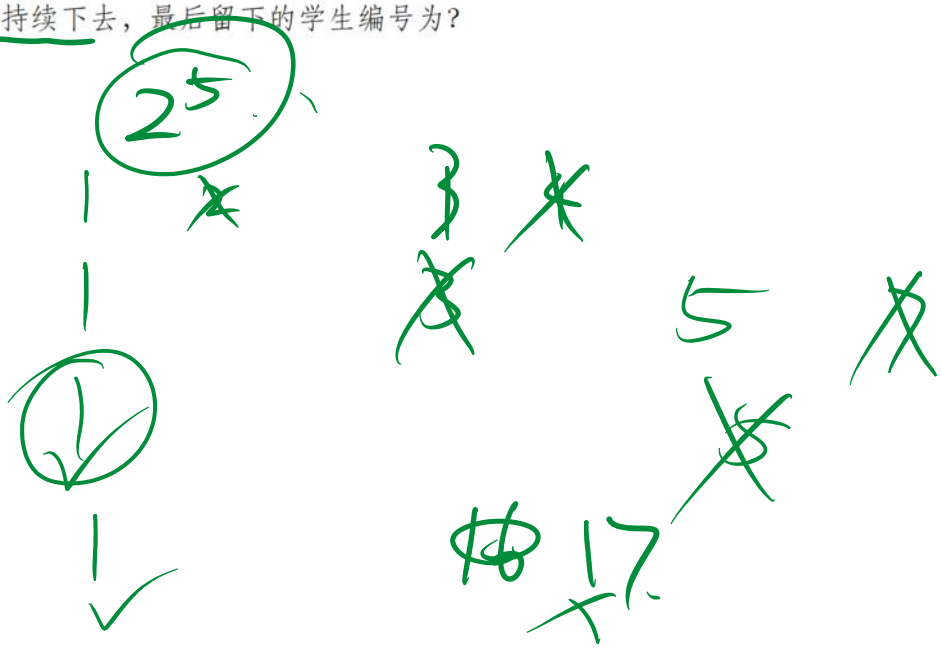
5.（2023 河南）某班有 32 名学生，体育课上，老师把学生从 1 到 32 编号后，让他们围成一圈。按照以下规则依次出列：从 1 开始留下，2 去掉，3 留下，4 去掉，隔一个去掉，如 2、4、6 等，一轮结束后持续下去，最后留下的学生编号为？

A 1

B 8

C 16

D 31



7.（2019 河南）一只木箱内共有鸡蛋和鸭蛋若干个。小王一次取出3个鸭蛋、7个鸡蛋，这样操作N次后，鸡蛋拿完了，鸭蛋还剩24个；如果换一种取法：每次取出3个鸭蛋、5个鸡蛋，这样操作M次后，鸭蛋拿完了，鸡蛋还剩8个，原来木箱内鸡蛋和鸭蛋各多少个?

A 124 140

B 168 96

C 166 96

D 169 95

数论

7.（2020 六盘水）晨晨口袋有 6 颗糖，2 颗是牛奶味的，2 颗是巧克力味的，还有 2 颗是水果味的。晨晨从口袋中掏出 3 颗糖，则这 3 颗糖的口味，恰好都不一样的概率为？

A $\frac{2}{5}$

B $\frac{1}{8}$

C $\frac{3}{10}$

D $\frac{1}{10}$

2.（2020 六盘水）晨晨口袋有 6 颗糖，2 颗是牛奶味的，2 颗是巧克力味的，还有 2 颗是水果味的。晨晨从口袋中掏出 3 颗糖，则这 3 颗糖的口味，恰好都不一样的概率为？

A $\frac{2}{5}$

B $\frac{1}{8}$

C $\frac{3}{10}$

D $\frac{1}{10}$

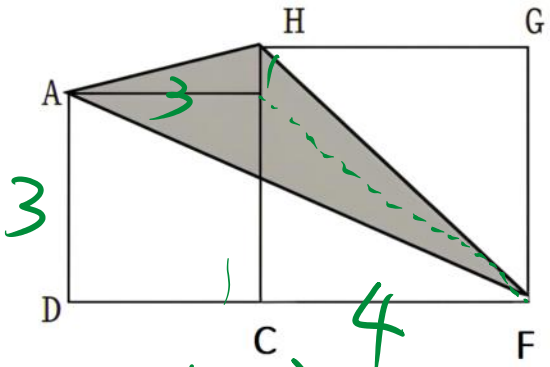
8.（2018 桂林）如下图，四边形 ABCD 和 CFGH 都是正方形，DC=3 厘米，CF=4 厘米，求阴影部分的面积是多少平方厘米?

A 8

B 9

C 10

D 11



$\frac{1}{2}(3\times3+1\times4+1\times3)$

$=6+2$

9.(2020 六盘水)甲、乙、丙三人在400M的环形跑道上从同一起点同向运动，已知甲以2m/s的速度跑步，乙以3.5m/s的速度跑步，丙以7m/s的速度骑自行车运动。则丙第4次超过甲的同时超了乙多少次?

A 1

B 2

C 3

D 4

丙比甲跑4圈

1600m ÷ 5m/s = 320s

丙比乙跑 3.5m/s × 320 = 1120m. 3⁻

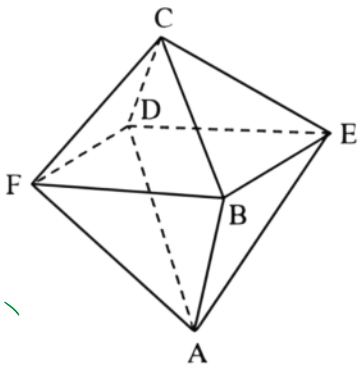
10.（2019 河北）如下图所示，八面体顶点 A 有一只蚂蚁沿棱爬行，每个顶点最多只能经过一次，共有多少种不同方法可以到达顶点 C?

A 28

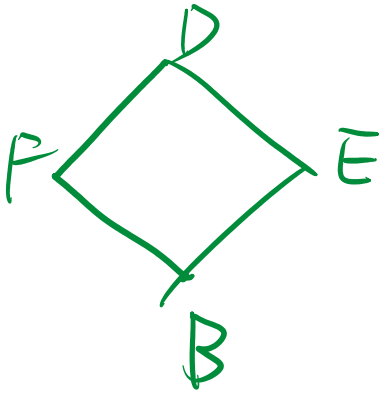
B 30

C 32

D 34



4×



B→C

1+6=7种 顺or逆 1~3步 → C.